TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

Tópicos Avanzados de Programación

Presenta:
Guadalupe Berenice Juarez Bautista

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Producto:

Infografía: Hilos

Docente:

Ing. Jose Alfredo Román Cruz

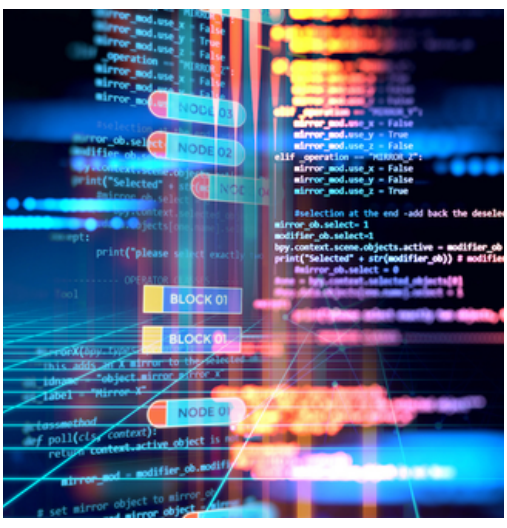
Tlaxiaco, Oax.,03 de Abril de 2026.

"Educación, Ciencia y Tecnología, Progresos día con día" ®

HILOS

DEFINICIÓN

Los hilos son la unidad más pequeña de ejecución dentro de un programa , permiten que una aplicación realice varias tareas al mismo tiempo. Gracias a los hilos, un solo proceso puede dividir su trabajo en diferentes partes que se ejecutan de manera concurrente, lo que mejora la eficiencia y la velocidad de respuesta del sistema



PROCESO

Un proceso es un programa en ejecución que cuenta con sus propio espacio de memoria y recursos. Dentro de un proceso pueden existir múltiples hilos, los cuales comparten esa misma memoria, lo que hace más rápidos y ligeros en comparación con ejecutar varios procesos independientes

ESTADO DE UN PROCESO

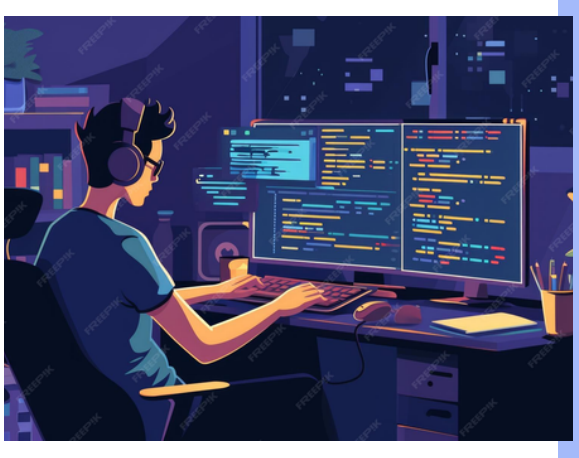
- **NEW**: El proceso ha sido creado pero aún no se ha iniciado.
- **READY**: El proceso está listo para ejecutarse y está esperando a que el sistema operativo le asigne un tiempo de CPU.
- **RUNNING**: El proceso está siendo ejecutado por el CPU.
- **WAITING**: El proceso está esperando a que ocurra un evento, como la finalización de una operación de entrada/salida.
- **TERMINATED**: El proceso ha finalizado su ejecución.
- **BLOCKED**: El proceso está esperando a que se libere un recurso, como un archivo o un semáforo.

CARACTERÍSTICAS

Los hilos se caracterizan por compartir los recursos del proceso al que pertenecen, ser más ligeros que los procesos y permitir la ejecución concurrente de tareas. Además facilitan el mejor aprovechamiento del procesador y reducen el tiempo de respuesta en aplicaciones complejas

VENTAJAS

- **Mejora del rendimiento** al permitir la ejecución concurrente de tareas, especialmente en sistemas con múltiples núcleos de procesador.
- **Uso eficiente de recursos** al compartir el mismo espacio de memoria y recursos del sistema, lo que los hace más ligeros en comparación con los subprocesos.
- **Comunicación rápida y eficiente entre hilos** debido al uso del mismo espacio de memoria.
- **Tiempo de respuesta mejorado** al permitir la ejecución paralela o intercalada de tareas, lo que es especialmente útil en aplicaciones de interfaz gráfica



DESVENTAJAS

- **Problemas de sincronización** pueden ocurrir cuando se accede y modifica datos compartidos entre hilos, lo que puede causar condiciones de carrera y bloqueos si no se manejan adecuadamente.
- En CPython, el **Global Interpreter Lock (GIL) limita el aprovechamiento del paralelismo real** en sistemas con múltiples núcleos de procesador, aunque la concurrencia sigue siendo posible.
- **La depuración de aplicaciones multihilo puede ser más complicada** debido al comportamiento no determinista de los hilos.
- **Un error en un hilo puede afectar a otros hilos y al proceso completo** debido al aislamiento limitado entre los hilos que comparten el mismo espacio de memoria.

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

https://bioaiteamlearning.github.io/ProgCyP_master_2024_02/Unidad4.html

https://blenderdeluxe.com/es/desarrollo-web/introduccion-a-los-hilos-threads-y-la-concurrencia-en-programacion-224

https://es.slideshare.net/slideshow/topicos-avanzados-de-programacion-unidad-4-programacion-concurrente/66378641

https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-superior-de-lerdo/electronica-de-potencia/hilos-en-programacion-avanzada/91056857